

システムエンジニア 実践研修



注意事項

Work というマークのあるスライドでは、
演習を行います。
テキストには、この演習の回答も含まれますので、**講師の指示があるまでは次のページに進まない**ようお願いします。



本講座の流れ

- システム開発の全体像
- 外部設計の全体像



システム開発の全体像

- ・ システム開発とは
- ・ システム開発に関連するプロセス
- ・ システム開発の関係者
- ・ システム開発の手法
- ・ 業務システム開発と自社サービス開発

システム開発とは

目的達成のため**仕組み全体**を構想から
実現、運用までを行う**一連のプロセス**

システム開発とは

目的達成のため**仕組み全体**を構想から
実現、運用までを行う**一連のプロセス**

- 業務ルール
- 処理やデータ構造
- アプリやインフラ
- 運用ルール

システム開発とは

目的達成のため**仕組み全体**を構想から
実現、運用までを行う**一連のプロセス**

- 業務ルール
- 処理やデータ構造
- アプリやインフラ
- 運用ルール
- 企画してルールや作るものを決める
- 設計して、作って、導入する
- 継続利用する

システム開発に関連するプロセス

工程
構想
実現
運用

システム開発に関連するプロセス

工程		解説	主体
構想	システム化企画	システム化のねらいや体制、コスト対効果を説明し、経営層の承認を得る	事業会社
	プロジェクト計画	システム開発を円滑に進めるために進捗管理方法等を決定する	開発ベンダ
	要件定義	作りたいものを決めて、要件定義書としてまとめ、関係者と合意を得る	事業会社 開発ベンダ
実現	基本設計	画面設計、入出力設計、DB設計、処理ロジック概要設計、インフラ設計	開発ベンダ
	詳細設計	処理ロジック詳細設計、インフラ詳細設計	開発ベンダ
	製造	コーディングによりアプリケーションを作成する	開発ベンダ
	単体/結合/総合試験	システムが設計書通りに動作するか試験する	開発ベンダ
	受入試験	システムが要件定義書通りに動作するか試験する	事業会社
	導入	インフラ構築、本番環境へのデプロイ、データ移行	開発ベンダ
運用	習熟	作成されたシステムを使用者に利用してもらうための説明会等を実施する	事業会社 開発ベンダ
	保守	作成されたシステムを監視。不具合が発生した場合、速やかに対応	開発ベンダ



- #100日チャレンジ 毎日連続100本アプリを作ったら人生が変わった
- 単行本 - 2025/1/11
- 大塚あみ (著)

「ChatGPTは使い手の能力以上のことはできない」

「私自身がしっかり課題や問題を理解したうえで、的確な指示を出す必要がある」

実際のところは

工程	解説	主体
システム発注	開発ベンダーにシステム開発を発注する	事業会社
要件定義／設計	作りたいものを決めて、仕様書にまとめて、関係者と合意を得る	事業会社 開発ベンダ
製造／試験	コーディングによりアプリケーションを作成し、テストする	開発ベンダ
導入	インフラ構築、本番環境へのデプロイ、データ移行	開発ベンダ
保守	作成されたシステムを監視。不具合が発生した場合、速やかに対応	開発ベンダ

システム開発の関係者

発注側(事業会社)

役割	解説
経営層、事業責任者	システム開発の意思決定者
情報システム部門	システム開発における受託会社との窓口。要件の取りまとめやプロジェクトのマネジメント行う
業務部門	システムの主な利用者。要件の源泉
セキュリティ部門	システムのセキュリティルール策定やリスク管理を実施

受注側(開発ベンダ)

役割	解説
営業	システム開発の予算や納期の交渉。契約の実施
プロジェクトマネージャ	プロジェクト全体の責任者。リソースやスケジュール調整、進捗管理を実施。発注会社との窓口
システムエンジニア	要件定義や設計を担当。発注側からの要件をプログラマに伝える橋渡し役
プログラマ	実際のコーディング担当。設計に基づいてアプリケーションを作成する
テストエンジニア	設計書に基づいてテストを計画、実施し、品質管理を行う
デザイナー	使いやすいインタフェースを設計、デザインする
インフラエンジニア	AWS等クラウド含めて、システム基盤の設計・構築を行う
運用エンジニア	システム導入後の保守、問合せ、改修、システム利用支援を行う

実際のところは

発注側

役割	解説
経営層	システム開発の意思決定者
システム利用者	システム利用者が窓口となって開発を管理する

受注側

役割	解説
営業	システム開発の予算や納期の交渉。契約の実施
プロジェクトマネージャ	- プロジェクト全体の責任者。リソースやスケジュール調整、進捗管理を実施。発注会社との窓口 - 要件定義や設計を担当。発注側からの要件をシステムエンジニアに伝える橋渡し役 - 使いやすいインタフェースを設計、デザインする
システムエンジニア	- 要件定義や設計を担当。 - 使いやすいインタフェースを設計、デザインする - 実際のコーディング担当。設計に基づいてアプリケーションを作成する - 要件定義書や設計書に基づいてテストを計画、実施し、品質管理を行う - AWS等クラウド含めて、システム基盤の設計・構築を行う - システム導入後の保守、問合せ、改修、システム利用支援を行う

システム開発の手法

観点	ウォーターフォール開発	アジャイル開発
進め方	順番に進める（後戻りしない前提）	小さく作って頻繁に見直す
要件／設計	最初に全て決める	進めながら柔軟に変える
成果物	最後にまとめ納品	途中で動くものを見せる
向いているプロジェクト	規模が大きく、要件が明確なもの	変化が大きく、スピード重視のもの
メリット	計画・管理しやすい	柔軟で、早期にフィードバックを反映できる
デメリット	変更に弱い、上流工程のミスの影響大	要件がブレると完成しない

業務システム開発と自社サービス開発

観点	業務システム開発	自社サービス開発
目的	業務効率化・コスト削減・ミス削減	収益化・顧客獲得・事業拡大
ユーザー	社内スタッフ	一般消費者
要件の性質	既存業務フローに密接に関係。複雑	市場変化に合わせて洗練される
UI/UX	操作性の要件は無いこともある	初見でも使いやすい直感的なUIが必要
変化のスピード	変化のスピードは遅い。安定・確実さ重視	市場変化に応じてスピーディに仕様変更
開発手法	ウォーターフォール開発が有利	アジャイル開発が有利
品質	処理の正確性、堅牢さが重要	使いやすさ、パフォーマンスが重要
可用性	業務時間内に利用できればOKな場合も	24時間365日

まとめ

- システム開発とは、目的達成のため仕組み全体を構想から実現、運用までを行う一連のプロセス
- 様々な関係者と協同する
- 業務システムと自社サービス開発で、有利になる開発手法が異なる

基本設計の全体像

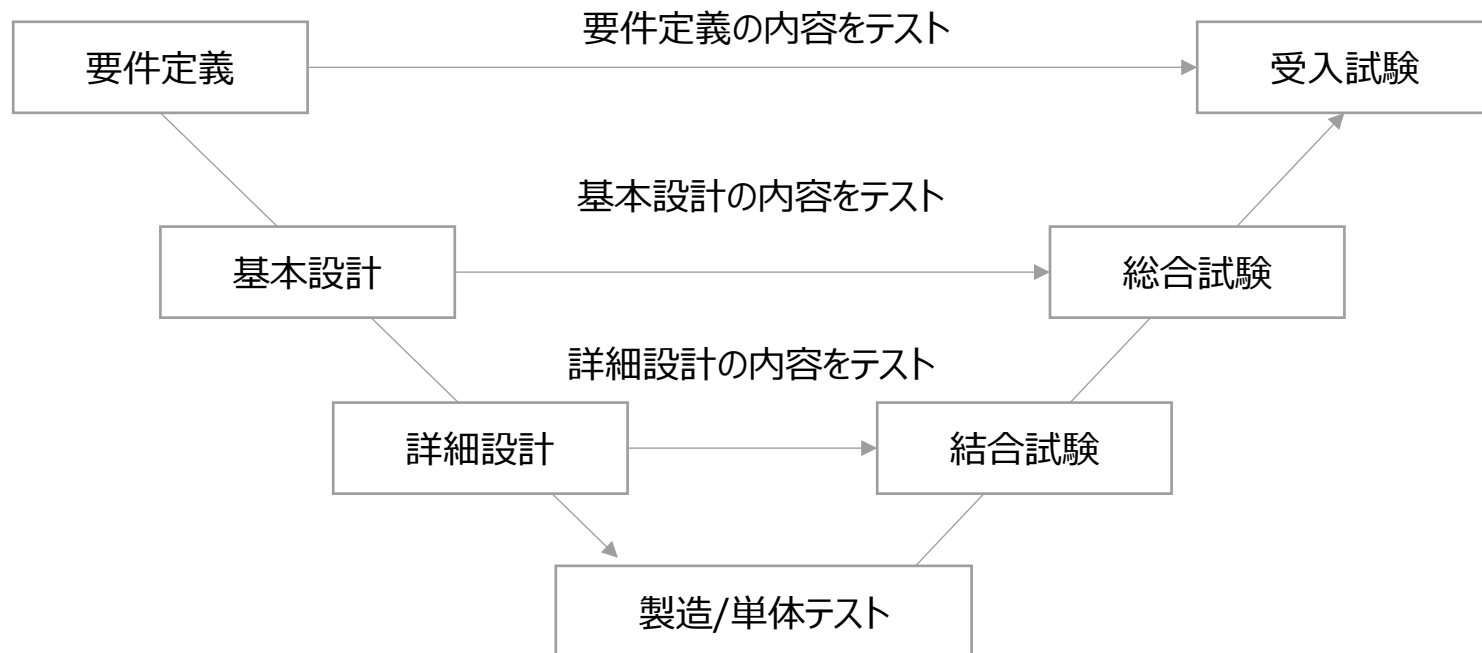
- 前提条件
- 基本設計の位置づけ
- 要件定義／基本設計／詳細設計の違い
- 基本設計の成果物
- 基本設計の具体例

前提条件

- ウォーターフォール開発
- 業務システム開発

ウォーターフォール開発

- 上流工程から下流工程へ順次移行していくシステム開発手法
- テストでは対応する上流工程の内容をチェックする



基本設計の位置づけ

工程		解説	主体
構想	システム化企画	システム化のねらいや体制、コスト対効果を説明し、経営層の承認を得る	事業会社
	プロジェクト計画	システム開発を円滑に進めるために進捗管理方法等を決定する	開発ベンダ
	要件定義	作りたいものを決めて、要件定義書としてまとめ、関係者と合意を得る	事業会社 開発ベンダ
実現	基本設計	画面設計、入出力設計、DB設計、処理ロジック設計、インフラ設計	開発ベンダ
	詳細設計	処理ロジック詳細設計、インフラ詳細設計	開発ベンダ
	製造	コーディングによりアプリケーションを作成する	開発ベンダ
	単体/結合/総合試験	システムが設計書通りに動作するか試験する	開発ベンダ
	受入試験	システムが要件定義書通りに動作するか試験する	事業会社
	導入	インフラ構築、本番環境へのデプロイ、データ移行	開発ベンダ
運用	習熟	作成されたシステムを使用者に利用してもらうための説明会等を実施する	事業会社 開発ベンダ
	保守	作成されたシステムを監視。不具合が発生した場合、速やかに対応	開発ベンダ

要件定義／基本設計／詳細設計の違い

フェーズ	やること	主な成果物	仕様の粒度
要件定義	実現したいことを決める	要件定義書 (業務/機能/非機能)	数字を2つ入力して、加算結果を確認できる
基本設計	どんな仕組み、方針で作るかを決める	- 画面設計書 - 入出力設計書 - データベース定義書 - インフラ設計書	- 画面に 1、 2、計算ボタン、結果表示欄を配置する 1と 2の数値を加算し、結果表示欄に表示する
詳細設計	具体的にどう作るかを決める	- 画面詳細設計書 - モジュール設計書 - API設計書 - 入出力IF設計書	- addButtonクリック時に関数 addNumbers()を呼び出す - 関数仕様 - input1とinput2から値を取得 - 両方数値かチェック - 加算し、resultAreaに表示

基本設計の主な成果物

主な成果物	解説
画面設計書	画面ごとのレイアウト、項目、動作を設計
画面遷移図	画面間の移動パターンを図にする
入出力設計書	ファイルの入出力、帳票の入出力、外部システムとのデータ連携を設計
処理設計書	検索条件、集計条件など複雑な処理ロジックを設計
データベース定義書	テーブルとカラムを設計
システム構成図	システム全体の構成、外部システムとの連携など図示する
インフラ設計書	サーバ、ネットワーク、ミドルウェア、セキュリティ等の基盤環境を設計

基本設計の具体例

< 要件 >

- ユーザーが画面から数字を2つ入力し、加算した結果を確認できる
- 計算結果の履歴を画面から確認できる
- 計算結果の履歴をファイル出力できる

画面イメージ

計算画面

+ =

計算する

計算履歴

計算履歴画面

履歴出力

計算

作成年月日時	入力数値1	入力数値2	計算結果

データベース設計書

テーブル名	テーブル 論理名	カラム名	カラム 論理名	データ型	桁数	PK (主キー)	NN (必須項目)	FK (外部キー)	備考
calculated_ history	計算履歴	id	計算履歴ID	INT AUTO_INC REMENT	—	○	○	—	
calculated_ history	計算履歴	input1	入力数値1	INT	3	—	○	—	
calculated_ history	計算履歴	input2	入力数値2	INT	3	—	○	—	
calculated_ history	計算履歴	calculated_ result	計算結果	INT	4	—	○	—	
calculated_ history	計算履歴	calculated_ at	作成年月日	DATETIME	—	—	○	—	

データベース設計書（命名規則）

<テーブル名の命名規則>

- 英単語の小文字で記述する（例 product）
- スネークケースにする（snake_case）（例 order_history）
- 複数形か単数形に統一する
- 意味が分かりやすい名前にする（NGなテーブル名 data）
- 略語は避ける（NGなテーブル名 ord_his）

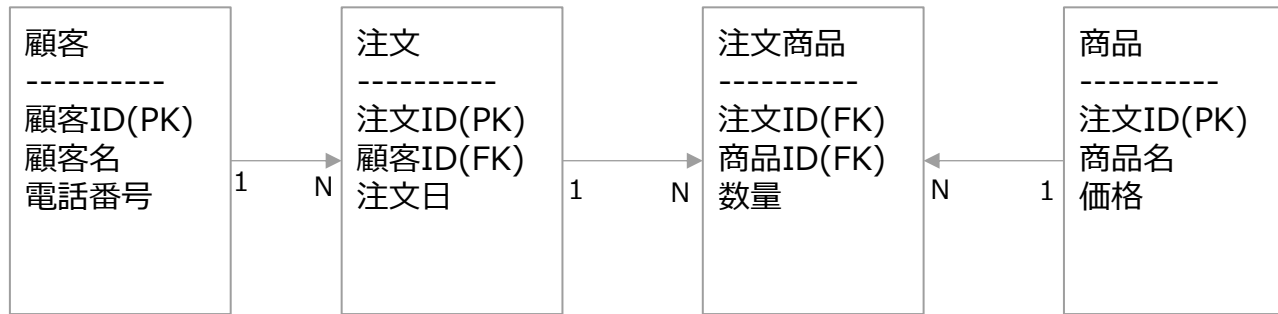
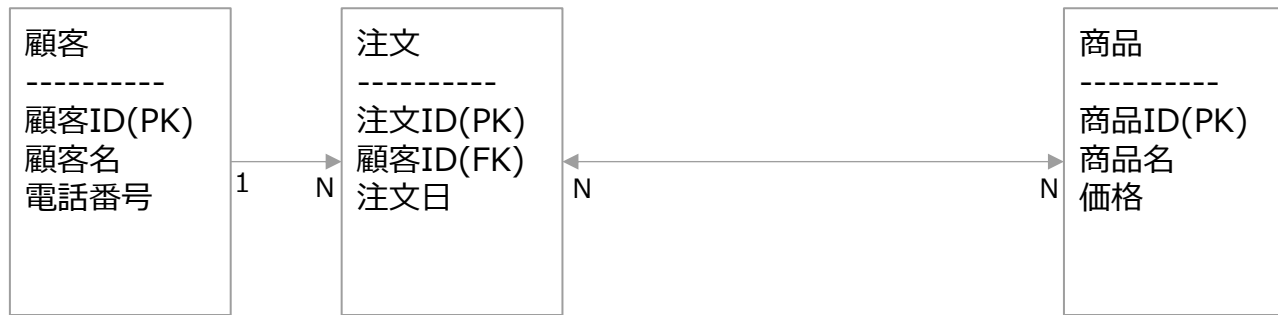
<カラム名の命名規則>

- 英単語の小文字で記述する（例 name）
- スネークケースにする（snake_case）（例 user_history）
- 主キーは単純にidとする
- 外部キーは「参照先が分かる名前」+「_id」とする（例 user_id）
- 略語は避ける（NGなカラム名 nm）
- 日時は「_at」を末尾につける

データベース設計書（簡易版）

テーブル 論理名	カラム 論理名	PK (主キー)	NN (必須項目)	備考
計算履歴	計算履歴ID	○	○	
計算履歴	入力数値1	—	○	
計算履歴	入力数値2	—	○	
計算履歴	計算結果	—	○	
計算履歴	作成年月日	—	○	

ER図



ER図（レコードの具体例）

顧客テーブル

顧客ID	顧客名	電話番号
C001	大矢	06-XXXX-XXXX
C002	田中	03-XXXX-XXXX
...	...	...

注文テーブル

注文ID	顧客ID	注文日
S1001	C001	2026/7/22
S1002	C002	2026/7/23
...	...	...

注文商品テーブル

注文ID	商品ID	数量
S1001	P001	2
S1001	P002	3
S1001	P003	4
S1002	P002	7
...	...	...

商品テーブル

商品ID	商品名	価格
P001	りんご	100
P002	みかん	80
P003	バナナ	120
XXX	XXX	XXX
...	...	...

データベース設計（正規化）

正規化とは、
データベース上のデータの重複（冗長）をなくし、整合性の取れたデータベースを設計する手法です
正規化の過程ではデータベースはいくつかの「正規形」（例：第1正規形 ～ 第3正規形）を経て構築されます

- ・第1正規形
各カラムに1つの値のみを持たせる
レコードにカラムを重複させない
- ・第2正規形
主キーの一部によって、一意に決まるカラムを別の表に移した状態
主キーの一部への依存関係をなくす
- ・第3正規形
主キーではないカラムへの依存関係をなくす

カラム

項番	項目1	項目2	項目3	項目4	項目5

レコード

フィールド

データベース設計（非正規系）

受注 コード	受付 日付	顧客 コード	顧客名	商品 コード	商品名	単価	数量	金額	商品 コード	商品名	単価	数量	金額
1001	11/11	D004	A出版	A100	シャープ ペン	100	15	1500	A200	ボール ペン	100	30	300
1002	11/20	D008	B工業	C110	カッター	180	10	1800					
1003	11/25	D014	C編集	A100	シャープ ペン	100	20	2000	B100	クリア ファイル	50	20	1000

カラムが繰り返している

データベース設計（第1正規形）

受注コード	受付日付	顧客コード	顧客名	商品コード	商品名	単価	数量
1001	11/11	D004	A出版	A100	シャープペン	100	15
1001	11/11	D004	A出版	A200	ボールペン	100	30
1002	11/20	D008	B工業	C110	カッター	180	10
1003	11/25	D014	C編集	A100	シャープペン	100	20
1003	11/25	D014	C編集	B100	クリアファイル	50	20

- ・カラムの繰り返しを取り除く
（取り除くことでレコードは増える）
- ・金額は計算で求められるため、取り除く

- ・受注コード、商品コードが決まれば、数量が決まる → 受注コード、商品コードが主キー
- ・受注コードが決まれば、受付日付、顧客コード、顧客名が決まる → 主キーの一部によって、一意に決まる
- ・商品コードが決まれば、商品名、単価が決まる → 主キーの一部によって、一意に決まる

データベース設計（第2正規形）

主キー

受注コード	受付日付	顧客コード	顧客名
1001	11/11	D004	A出版
1001	11/11	D004	A出版
1002	11/20	D008	B工業
1003	11/25	D014	C編集
1003	11/25	D014	C編集

主キー

商品コード	商品名	単価
A100	シャープペン	100
A200	ボールペン	100
C110	カッター	180
A100	シャープペン	100
B100	クリアファイル	50

主キー

受注コード	商品コード	数量
1001	A100	15
1001	A200	30
1002	C110	10
1003	A100	20
1003	B100	20

- ・主キーの一部によって、一意に決まるカラムを取り除く
- ・顧客コードが決まれば、顧客名が決まる → 主キー以外のカラムからの依存関係がある

データベース設計（第3正規形）

主キー

受注コード	受付日付	顧客コード	顧客名
1001	11/11	D004	A出版
1001	11/11	D004	A出版
1002	11/20	D008	B工業
1003	11/25	D014	C編集
1003	11/25	D014	C編集

主キー

顧客コード	顧客名
D004	A出版
D004	A出版
D008	B工業
D014	C編集
D014	C編集

主キー

商品コード	商品名	単価
A100	シャープペン	100
A200	ボールペン	100
C110	カッター	180
A100	シャープペン	100
B100	クリアファイル	50

主キー

受注コード	商品コード	数量
1001	A100	15
1001	A200	30
1002	C110	10
1003	A100	20
1003	B100	20

Work

第3正規形に分解する

以下のテーブルを第3正規形に分解して下さい

受講コード	講座コード	講座名	講師コード	講師名	受講者コード	受講者名	受講日	受講料
1001	A01	国語	2501	大矢	100001	大矢	8/1	1000
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...

Work 解答例

受講テーブル

受講コード	受講者コード	受講日
1001	100001	8/1

受講明細テーブル

受講コード	講座コード
1001	A01

講座テーブル

講座コード	講座名	講師コード	受講料
A01	国語	2501	1000

講師テーブル

講師コード	講師名
2501	大矢

処理設計書

ビジネスロジックが複雑な場合、処理内容を詳しく記載した処理設計書を作成する

(例)

機能要件：営業担当者ごとに月別受注額を画面に表示させる

処理内容

項目	処理内容
集計対象カラム	受注額
集計条件	ステータスが「受注済み」または「完成済み」
集計単位	営業担当者
集計期間	画面から指定した会計年度 受注日基準 1月1日～3月31日
集計方法	受注金額を合計
表示順	受注金額合計の降順

基本設計では、発注者と合意すべき仕様粒度で記載する
SQLや関数までは記載しない

処理設計書

工事ごとの受注額

処理設計書を作成する場合、具体例も同時に提示するとわかりやすい

工事名	営業担当者	ステータス	受注日	完成日	受注額
A工事	XXX	受注済み	2026/1/10	—	150円
B工事	XXX	完成済み	2026/1/15	2026/2/20	80円
C工事	YYY	受注済み	2025/12/15	—	230円
D工事	YYY	見積もり中	—	—	200円
E工事	ZZZ	受注済み	2026/1/5	2026/2/25	100円
F工事	ZZZ	受注済み	2026/2/5	—	180円

営業担当者ごとの月別受注額＜会計年度：2026年度＞

営業担当者	合計	1月	2月	...
ZZZ	280	100	180	
XXX	230	230	0	
YYY	0	0	0	

出力ファイル設計書

ファイル仕様

項番	項目	設定値	備考
1	ファイル名	calc_result_export_YYYYMMDDHHMMSS.csv	
2	文字コード	UTF-8	
3	区切り文字	カンマ	
4	改行コード	LF	
5	ヘッダー行	あり	ヘッダー行は項目名とする
6	囲い文字	ダブルクォート	

項目仕様

項番	項目名	テーブル論理名	カラム論理名	備考
1	計算履歴ID	計算履歴	計算履歴ID	
2	入力数値1	計算履歴	入力数値1	
3	入力数値2	計算履歴	入力数値2	
4	計算結果	計算履歴	計算結果	
5	作成年月日	計算履歴	作成年月日	

基本設計の具体例

< 要件 >

- ユーザーが画面から数字を2つ入力し、加算した結果を確認できる
- 計算結果の履歴を画面から確認できる
- 計算結果の履歴をファイル出力できる

画面イメージ

計算画面

+ =

計算する

計算履歴

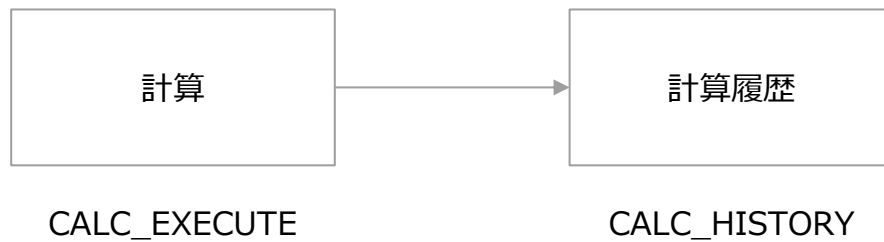
計算履歴画面

履歴出力

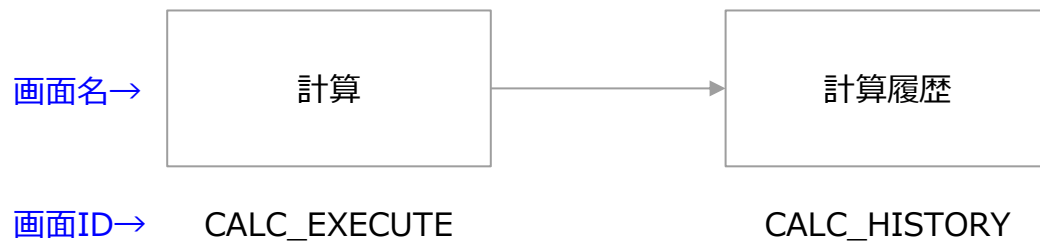
計算

作成年月日時	入力数値1	入力数値2	計算結果

画面遷移図



画面遷移図



- ・画面単位で遷移図を作成する（モーダル、ポップアップを含めない）
- ・画面ID、画面名の命名ルールを統一しておく
- ・左上から右下に流れるように記述する

画面遷移図（命名規則の例）

利用者の種別

画面ID	意味
FRONT	購入者
USER	顧客
ADMIN	管理者
STAFF	従業員

機能・情報の種別

画面ID	意味
PRD	商品
ORD	注文
STK	在庫
MYP	マイページ

処理の種別

画面ID	意味
LIST	一覧
ENTRY	新規
EDIT	編集
DETAIL	詳細
VIEW	参照
HISTORY	履歴



画面ID	意味
FRONT_PRO_LIST	購入者向け 商品一覧画面
FRON_PRO_DETAIL	購入者向け 商品詳細画面
ADMIN_PRO_LIST	管理者向け 商品一覧画面
ADMIN_PRO_EDIT	管理者向け 商品編集画面
ADMIN_ORD_LIST	管理者向け 在庫一覧画面
HISTORY	履歴

画面設計書

1 + 2 = 3

計算する 4

計算履歴 5

画面名	画面ID	画面遷移元
計算	CALC_EXECUTE	計算履歴

計算するボタンの処理内容

- 入力数値1と入力数値2の和を計算結果に表示させる
- 入力数値1と入力数値2と計算結果を計算履歴テーブルに保存する

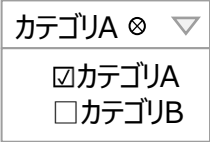
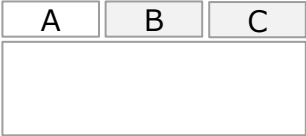
ビジネスロジックがシンプルな場合、画面設計書に記載すること多い
複雑な場合、処理設計書を別に作成する

項番	項目名	入力/UI	必須	イベント	型	桁数	テーブル論理名	カラム論理名	備考
1	入力数値1	テキストボックス	○	—	int	3	—	—	
2	入力数値2	テキストボックス	○	—	int	3	—	—	
3	計算結果	テキストボックス	—	—	int	4	—	—	入力不可(表示のみ)
4	計算する	ボタン	—	計算処理	—	—	—	—	計算結果を表示／計算履歴を保存
5	計算履歴	ボタン	—	画面遷移	—	—	—	—	計算履歴画面に遷移

画面設計書(ユーザーインターフェースの例 1)

ユーザインタフェース	記入例	説明
ラベル テキスト	名前	文字列や項目名を表示
テキストボックス		文字列を入力可能
ドロップダウン	▼ カテゴリA カテゴリB	プルダウンで一つ選ぶ
ラジオボタン	☒ カテゴリA ☐ カテゴリB	複数選択肢の中から1つ選ぶ
チェックボックス	☒ カテゴリA ☐ カテゴリB	複数選択肢の中から複数選ぶ

画面設計書(ユーザーインターフェースの例 2)

ユーザインタフェース	記入例	説明
マルチセレクト		複数選択肢の中から複数選ぶ
トグル		ON／OFFを切り替える
タグ		部分的に画面表示を切り替える
ページネーション		画面表示を切り替える
パンくずリスト	ホーム > 商品一覧 > 商品A	階層構造を示すナビゲーション

画面設計書

履歴出力 1

計算 2

作成年月日時 3	入力数値1 4	入力数値2 5	計算結果 6

画面名	画面ID	画面遷移元
計算履歴	CALC_HISTORY	計算

項番	項目名	入力/UI	必須	イベント	型	桁数	テーブル論理名	カラム論理名	備考
1	履歴出力	ボタン	—	ファイル出力	—	—	—	—	計算履歴を出力する
2	計算	ボタン	—	画面遷移	—	—	—	—	計算画面に遷移
3	作成年月日時	テキスト	—	—	DATE TIME	—	計算履歴	作成年月日時	YYYY/MM/DD HH:MM:SS
4	入力数値1	テキスト	—	—	INT	3	計算履歴	入力数値1	
5	入力数値2	テキスト	—	—	INT	3	計算履歴	入力数値2	
6	計算結果	テキスト	—	—	INT	4	計算履歴	計算結果	

画面設計書（簡易版）

履歴出力		計算	
作成年月日時	入力数値1	入力数値2	計算結果

画面名

計算履歴

履歴出力ボタン

・計算履歴をCSV出力する

計算ボタン

・計算画面に遷移する

- ・表示項目は、表示する内容が明確な場合は解説を記述しない
- ・表示項目とデータベースのテーブル名、カラム名が明確な場合は解説を記述しない
- ・ボタンなど、処理や画面遷移が行われるものは解説を記述する

主要な画面の種類

画面の種類	役割	特徴
検索・一覧系	条件を絞り込み、対象データを探し出して比較する	表が中心／検索条件が上部／レコードごとに操作(編集・削除)
入力・編集系	新規登録・更新・削除によりデータを作成・変更する	フォームが中心／入力チェック／エラー表示
詳細・参照系	1件のデータ的全項目を確認し、関連情報まで把握する	読み取り専用／履歴／関連レコードへの導線
管理・設定系	業務の前提となるマスタ・コード・権限などのルールを整備する	項目多数／利用頻度は低い／管理者のみ操作
ダッシュボード系	KPIや指標を集約して表示し、状況を俯瞰・モニタリングする	グラフ・サマリ・アラート中心／リアルタイム性や閲覧性を重視

検索・一覧系

検索条件

⊕ オブジェクトを追加

検索

絞り込み ▼

ダウンロード

☐

一括操作 ▼

・一括操作は

・操作が多い時はドロップダウン

	ステータス	オブジェクト名	オブジェクトの情報	オブジェクトの情報	操作
☐	ステータス	オブジェクト1	1	2021-01-01	 操作1  操作2
☐	ステータス	オブジェクト2	2	2021-01-02	 操作1  操作2
☐	ステータス	オブジェクト3	3	2021-01-03	 操作1  操作2
☐	ステータス	オブジェクト4	4	2021-01-04	 操作1  操作2
☐	ステータス	オブジェクト5	5	2021-01-05	 操作1  操作2

«

<

1

2

3

4

5

...

99

>

»

入力・編集系

・左添え

オブジェクト1 必須

例) XXXX

・ステークスホルダーは
入力例

オブジェクト2

オブジェクト3

☐ カテゴリA

☐ カテゴリB

・縦に並べる

登録する

一覧に戻る

・分かりやすいラベル表記

オブジェクト1 必須

必須項目が入力してください

オブジェクト2

オブジェクト3

☐ カテゴリA

☐ カテゴリB

・エラーメッセージはわかりやすく
次のアクションがわかるように

登録する

一覧に戻る

実際の基本設計書（画面設計＋データベース設計）

計算画面

+ =

計算する

計算履歴

計算画面

- 入力する数値の最大値は999。整数のみ
- 計算結果のテキストボックスは編集不可

計算するボタン

- 入力数値1と入力数値2の和を計算結果に表示させる
- 入力数値1と入力数値2と計算結果を計算履歴テーブルに保存する

計算履歴ボタン

- 計算履歴画面に遷移

計算履歴画面

- 作成年月日時は「YYYY/MM/DD HH:MM:SS」

履歴出力ボタン

- 計算履歴（計算履歴ID、入力数値1、入力数値2、計算結果、作成年月日）をCSV出力できる

計算ボタン

- 計算画面に遷移

計算履歴テーブルの項目

- 計算履歴ID、入力数値1、入力数値2、計算結果、作成年月日

計算履歴画面

履歴出力

計算

作成年月日時	入力数値1	入力数値2	計算結果

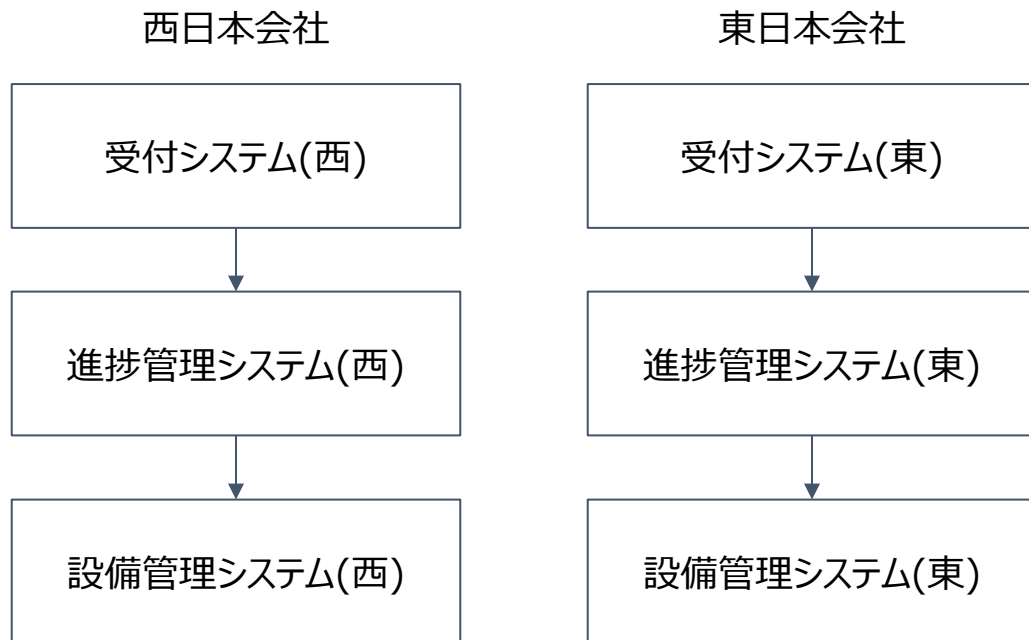
コラム 過去プロジェクトの失敗談

前提

- 発注者としての振り返り

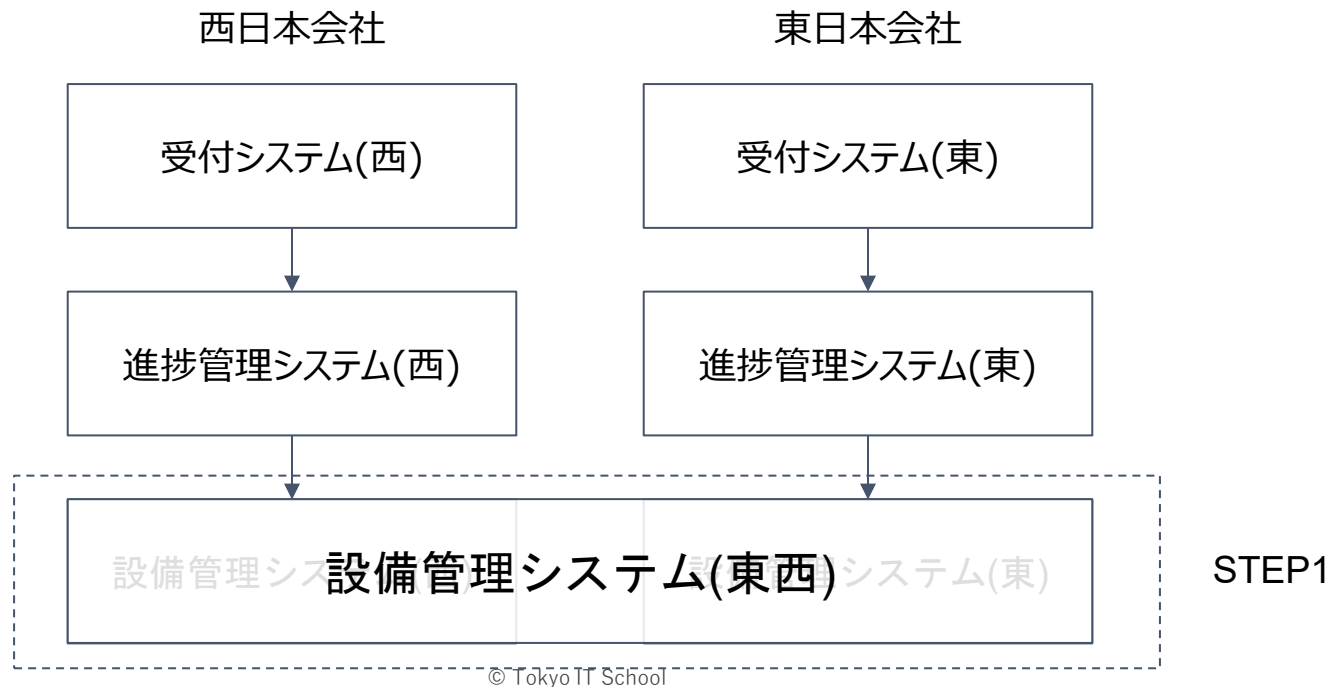
1. プロジェクト概要

- ・東西会社の業務基幹システムを統合するプロジェクト
- ・STEP1は設備管理システムの統合を目指した



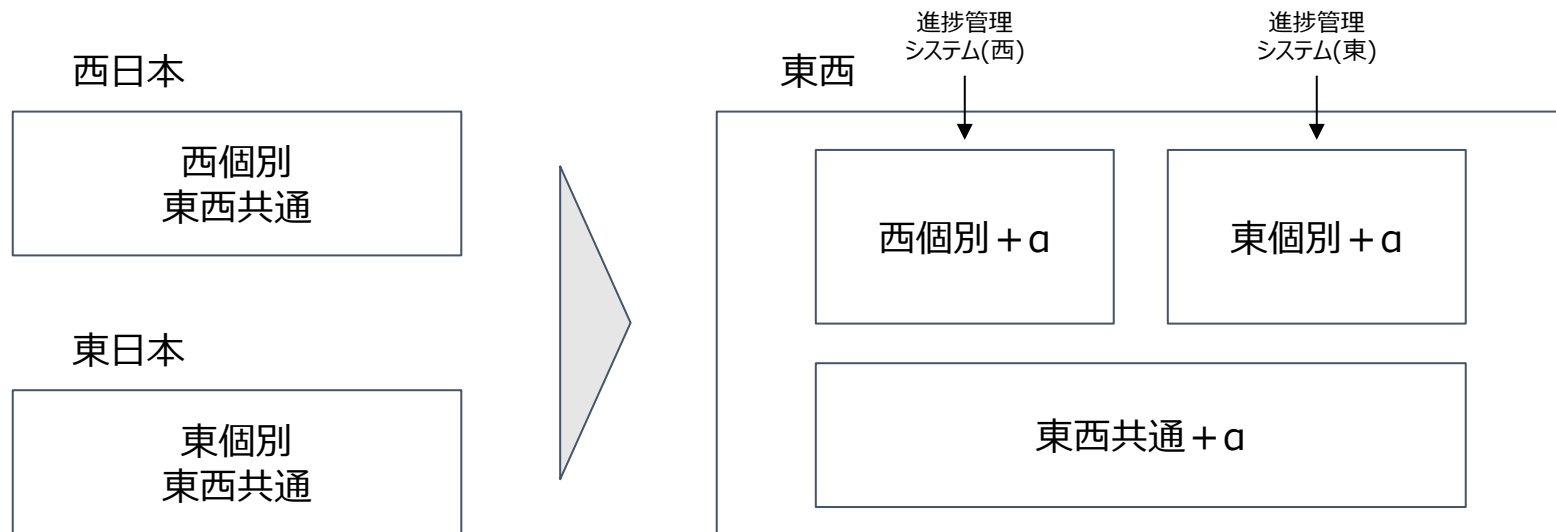
1. プロジェクト概要

- ・東西会社の業務基幹システムを統合するプロジェクト
- ・STEP1は設備管理システムの統合を目指した



プロジェクト概要

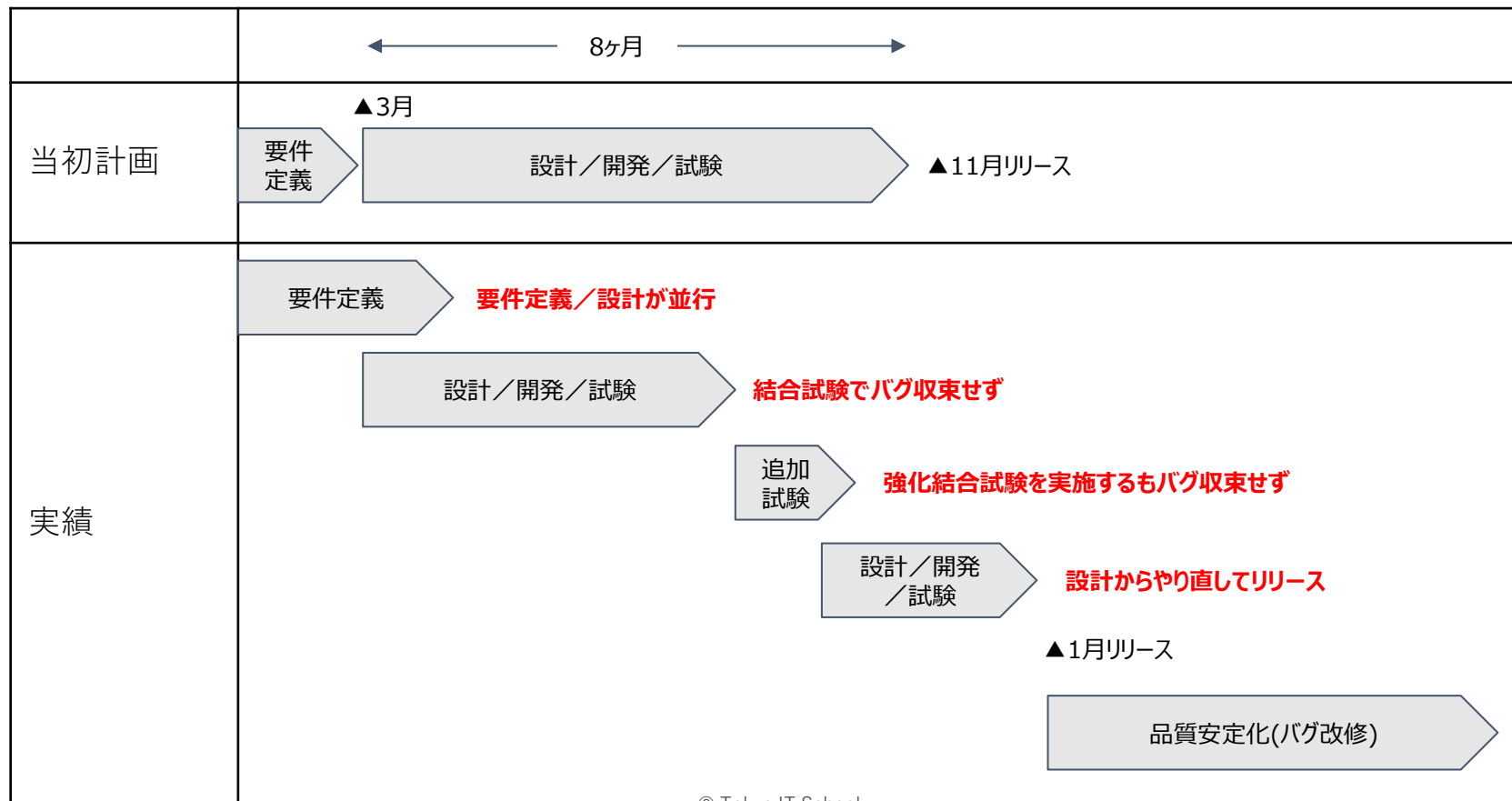
- ・設備管理システムには「東西個別機能」と「東西共通機能」が存在する
- ・「東西いいとこ取り」で統合する
- ・統合できない機能は東西個別機能として残す
- ・新規機能追加も実施
- ・統合によるシステム維持コスト削減を目指したシステム主管手動プロジェクト



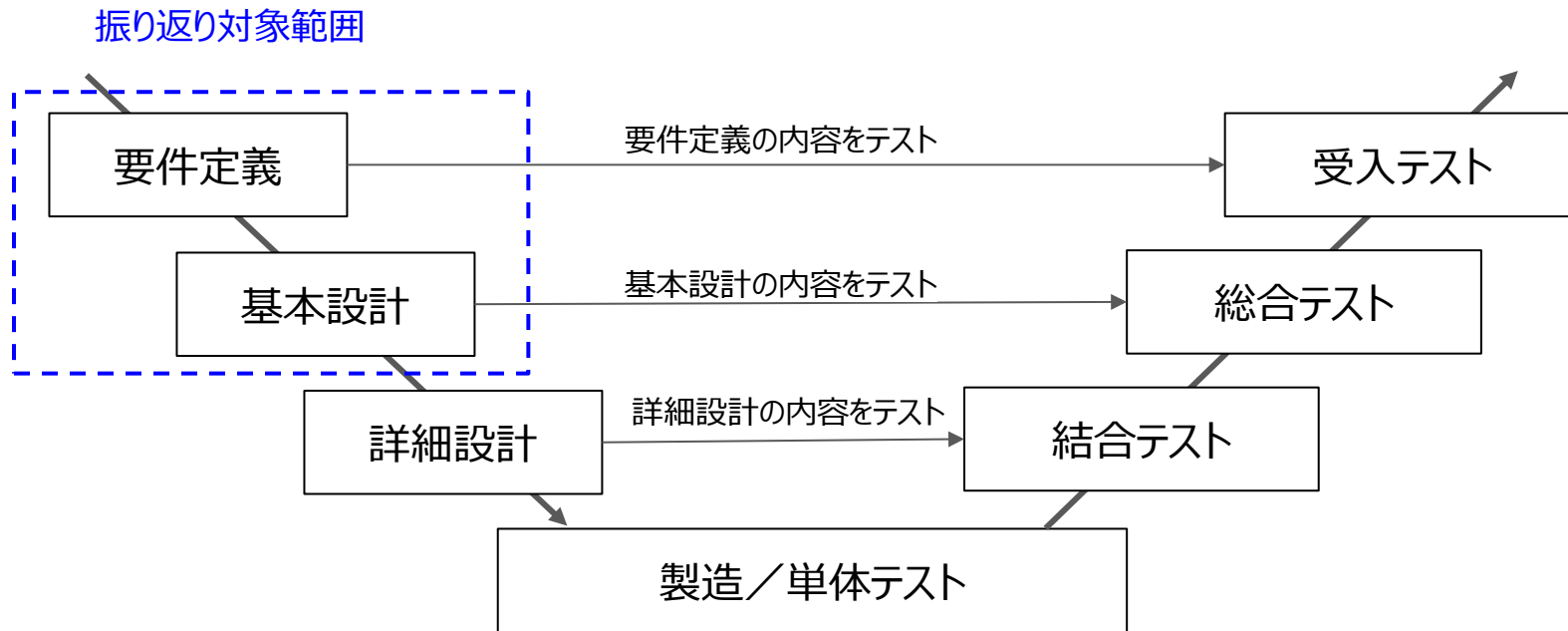
プロジェクト規模

総額 数十億円

発生した事象



発注会社としての振り返り



発注会社としての振り返り

①プロジェクト管理

②業務仕様検討

③レビュー

発注会社としての振り返り

①プロジェクト管理

- ・要求定義と基本設計の重複／並行管理
- ・課題未消化のまま次工程を着手

②業務仕様検討

③レビュー

発注会社としての振り返り（プロジェクト管理）

要件定義と基本設計の重複／並行管理

- ・設計中に要件が変更
- ・作成中の設計書に要件変更を設計に反映させる必要があり、管理稼働が増加

課題未消化のまま次工程を着手

- ・要件に関する課題を解消することで仕様変更が発生

発注会社としての振り返り

①プロジェクト管理

②業務仕様検討

- ・仕様変更内容のドキュメント反映不足
- ・共通機能化した場合の影響確認不足
- ・ベンダー提示のシステム仕様から業務影響確認

③レビュー

発注会社としての振り返り（業務仕様検討）

仕様変更内容のドキュメント反映不足

- ・仕様変更が設計書に反映されるのに時間がかかり、再レビューする時間が確保できなかった
- ・設計書の変更内容をコーディングする時間が確保できなかったのでは

共通機能化した場合の影響確認不足

- ・東西いいとこ取りをして共通化した機能について、業務目線で影響確認できていなかった(システム目線で機能を共通化した)

新規開発機能の業務影響確認不足

- ・既存機能の共通化の検討に集中し
新規開発機能について検討できなかった

発注会社としての振り返り

①プロジェクト管理

②業務仕様検討

③レビュー

- ・業務主管からのレビュー不足(コメント不足)
- ・「既存踏襲」というコメント回答が多発

発注会社としての振り返り（レビュー）

業務主管からのレビュー不足(コメント不足)

- ・レビューコメントのほとんどがシステム主管のもの
（業務目線のコメントが少なかった）

「既存踏襲」というコメント回答が多発

- ・発注会社が自社システムの仕様詳細を理解しておらず
既存仕様について質問を実施
- ・開発ベンダーからの回答は既存踏襲との回答が多く
既存機能への説明が少なかった

発注会社としての振り返り

①プロジェクト管理

- ・要求定義と基本設計の重複／並行管理
- ・課題未消化のまま次工程を着手

②業務仕様検討

- ・仕様変更内容のドキュメント反映不足
- ・共通機能化した場合の影響確認不足
- ・ベンダー提示のシステム仕様から業務影響確認不足

③レビュー

- ・業務主管からのレビュー不足(コメント不足)
- ・「既存踏襲」というコメント回答が多発

発注会社はどうすれば良かったか

- ・適切な検討期間の確保
- ・詳細な開発仕様の理解
- ・十分なレビュー／コメント出し
- ・実現可能な開発難易度／規模の設定

基本設計演習

- 演習シナリオ
- 要件定義に関する確認表
- 機能一覧
- 基本設計に関する確認表

<事業概要>

A社は売上高5億円、建物内外のネットワーク工事の設計、工事、維持管理を請け負う通信建設事業者である。従業員数は40名で、35名が正社員、5名が派遣社員である。正社員は主にネットワーク工事の設計や施工を担当し、派遣社員は主に営業事務や請求事務を行っている。A社が受注するネットワーク工事は、光ファイバーケーブルやLANケーブルの敷設工事、ルータやスイッチといったネットワーク機器の設置とその設定などである。

<対象業務>

ネットワーク工事の受注管理業務

Work 演習シナリオ（２）

＜現状の業務概要＞

A社には営業を専門に行う担当者がおらず、工事担当者が顧客からネットワーク工事に関する相談を受け、工事内容のヒアリング、見積書の提出、受注までをすべて実施している。工事担当者は顧客から工事の依頼を受けると、工事内容についてヒアリングを行い、概算見積書を顧客に提出する。その後、概算見積もり内容について、顧客と意識合わせを行い、工事内容や工期、契約金額について合意が得られれば、正式に受注となる。受注確定後、営業事務が正式見積書を提出し、顧客から注文書を受領する（契約締結の詳細は省略）注文書を受領後、工事担当者は詳細な設計書を作成すると共に必要な材料を洗い出し、在庫が無い場合は、材料を発注する（在庫管理の詳細は省略）材料の準備が完了次第、設計書に基づいて施工を開始する。施工は、設計者自身が担当することもあれば、協力会社に外部発注することもある。工事の設計については必ずA社工事担当者が実施する。施工完了後、工事内容について顧客が検収を行い、問題がなければ工事完了となる。完了した工事については、工事開始前の見積原価と実際にかかった原価を比較し、当初予定していた利益が確保できているかのチェックを行う。工事の進捗管理はすべてスプレッドシートで実施している。

引き合い工事の受注見込額を月次集計している。集計結果を分析し、事業計画達成に十分な受注見込額が到達していない場合には、工事担当者に新たな工事の紹介や新規顧客の開拓等、引き合いを増やすアクションを指示する。

Work 演習シナリオ（３）

<現状の業務への問題意識>

ネットワーク工事における、引き合い、見積、受注、設計、施工、完成までの一連の進捗管理はすべてスプレッドシートを使って管理している。スプレッドシートは工事担当グループごとにフォーマットが異なり、それぞれ独自に管理しており、全社的な引き合い工事の受注見込額や工期が迫った未完成工事額の把握を困難にしている。昨今、受注する工事の規模や数が大きくなってきており、スプレッドシートでの管理に限界を感じている。

設計に関するノウハウがグループ内に閉じており、全社的に情報共有できていないことも問題と感じている。設計方法がグループごとに異なることで、見積額の算出方法もグループによって異なるため、類似工事であっても、グループによって見積額や利益率が異なっている。

<業務見直し検討状況>

ネットワーク工事の受注管理業務を行うための基幹システムの導入を検討している。これまでの業務の流れを大きく変えることなく、受注管理システムを導入することで様々な効果を期待している。以下は一例である。

受注管理システム導入により期待する効果の一例

- すべての工事を一元的に管理することで、全社的な受注見込額や受注額をリアルタイムに把握することを可能とし、その情報を使って事業計画達成に向けたアクションを効果的に取れるようにする
- 納期の迫った未完成工事に素早く気づき、アクションできるようにする
- 工事に関する設計情報を一元的に管理し、類似工事の設計書を分析することで、より効果的な設計方法を検討できるようにする
- 個人のスキルやノウハウに依存していた見積書の作成を標準化し、同じ考え方、同じフォーマットで見積書を作成できるようにする
- 材料の在庫を適切に管理し、不要な在庫を持たないようにする

<システム化の要件>

本プロジェクトは大規模プロジェクトとなるため、ステップに分けてシステムを導入することを検討しており、STEP1として工事の進捗管理機能と工事データの抽出機能を実装したい。

受注管理システム導入のSTEP1では以下の機能を実装する。

【STEP1システム化要件】

- 顧客情報（工事の発注者情報）をマスタ管理できる
- 工事担当者情報をマスタ管理できる
- 工事のステータスを管理できる
- 工事に対して、顧客情報と工事担当者情報を紐づけることができる
- 工事に対して、見込額、見積額、受注額、見積原価、実際原価を設定し、管理することができる
- 原価は、材料費、外注費、経費を区別して管理できる
- 工事に工期（開始予定日、完了予定日）を設定することができる
- 登録された工事をデータ抽出できる

＜システム化の要件＞

STEP2以降、さらなる機能拡張として以下の機能を実装を予定している。

【STEP2以降のシステム化要件】

- 業社情報（材料の購入先、外注先）をマスタ管理できる
- 材料情報をマスタ管理できる
- 在庫管理できる（仕様の詳細は別途提示）
- 見積管理できる（仕様の詳細は別途提示）
- 支払管理できる（仕様の詳細は別途提示）
- 請求管理できる（仕様の詳細は別途提示）

要件定義に関する確認表（１）

＜確認表＞

システム化要件について確認票を使って要件を詳細に確認した。

項番	確認内容	ご回答
1	顧客マスタ、工事担当者マスタの登録時にスプレッドシートによる一括登録機能は必要でしょうか。	一括登録機能は必要がありません。
2	顧客マスタ、工事担当者マスタの一括抽出機能は必要でしょうか。	はい、一括抽出機能できるようにして下さい。
3	顧客マスタを一覧表示できる画面を用意するつもりです。顧客を検索したり、フィルタをかけたりする必要はあるでしょうか。	いったん検索やフィルタ機能は不要です。phase2開発以降で機能について相談させて下さい。
4	工事担当者マスタを一覧表示できる画面を用意するつもりです。工事担当者を検索したり、フィルタをかけたりする必要はあるでしょうか。	いったん検索やフィルタ機能は不要です。phase2開発以降で機能について相談させて下さい。
5	工事ステータスの種類について教えて下さい。	工事ステータスは、引き合い、見積中、受注済み、完成、失注として下さい。
6	工事ステータスの更新はすべてのシステム利用者が実施できて良いでしょうか。それともステータス変更できる権限を個々に用意した方が良いでしょうか。	工事ステータスの変更は権限によって制御するようにして下さい。
7	工事情報について削除できて良いでしょうか。	工事情報の削除は管理者権限を持った人のみ実行できるようにして下さい。
8	見込額、見積額、受注額はそれぞれ詳細な項目（材料費、外注費等）で管理する必要はないと思って良いですか？	はい、ありません。 実際原価と見積原価のみ、材料費、外注費、経費と項目を分けて管理します。

要件定義に関する確認表（２）

項番	確認内容	ご回答
9	原価、材料費、外注費、経費の関係は以下のようになっているでしょうか。 原価＝材料費＋外注費＋経費 つまり、原価は自動計算され、画面から入力することは無いと思っていますでしょうか。	ご認識の通りです。原価は材料費、外注費、経費から計算されるため、原価を画面から入力することはありません。
10	工事データの抽出に条件設定は必要でしょうか。	工事データ抽出条件を設定できるようにして下さい。
11	全社的な引き合い額や受注額を管理したいという要望があったと思います。条件を指定し、全社的な引き合い額や受注額を集計、表示させる機能は必要でしょうか。	ありがとうございます。集計機能を実装してほしいと思っています。条件を指定して、その条件に合った工事を一覧表示させ、見込額、見積額、受注額、実際原価、見積原価の合計値を画面に表示させてほしいです。
12	納期の迫った未完成工事について早期に気づきたいという要望があったと思います。完了予定日の10日前にチャットツール等へメッセージ送信する機能は必要でしょうか。	コメントありがとうございます。 STEP1開発でアラーム機能は実装したいと思います。 毎月20日に当月が完了予定月となっており、工事ステータスが完成となっていない工事一覧ファイルを作成し、指定したチャットツールのチャンネルに投稿してもらえないでしょうか。
13	STEP1開発では工事を外注する時の業務に関する機能を実装する必要があるでしょうか。	STEP1では外注工事に関する機能は開発不要です。
14	パスワードを忘れたときの対応は以下で良いでしょうか。 ログイン用のメールアドレスを入力し、入力されたメールにパスワードリセット用のリンクを送信し、新しいパスワードを設定できる	はい、ご提案通りの機能を実装してください。

要件定義に関する確認表（３）

項番	確認内容	ご回答
15	アカウント管理（アカウント追加／編集／削除）や権限管理の機能は必要でしょうか。	はい、アカウント管理と権限管理が必要です。 アカウント管理については、ご指摘の通り、アカウント追加／編集／削除ができるようにしてください。また権限管理については、工事ステータスに関する回答でも記載しましたが、工事者権限と管理者権限を選択できるようにしてください。管理者権限でのみ、アカウント管理を行えるようにして下さい。
16	スプレッドシートで管理している工事について、新しく導入するシステムにデータ移行が必要でしょうか。	はい、データ移行についてお願いします。管理している工事のデータ量が多く、手動でのデータ登録が大変なため。
17	セキュリティ要件について、ログイン時にパスワードを入力してもらうつもりです。多要素認証などより強度の高い認証方式は必要でしょうか。	パスワード認証のみでお願いします。
18	可用性や拡張性など、ハードウェアに関する要件はありますか？	ハードウェアに関する要件について知識が少ないため、提案してもらえないでしょうか。
19	保守要件について別途意識合わせさせてください。	承知しました。よろしくお願いいたします。
20	派遣社員さんは営業事務を行っているということですが、具体的にどのようなことをしているでしょうか。	主に以下の業務を担当していただいています。 ・正式見積書の作成と顧客への提出 ・注文書の受領 ・受注工事の管理（受注工事のスプレッドシートへの記入） 少し補足しますと、引き合い工事のスプレッドシート記入、工事完了時の完了登録は工事担当者が実施しています。

<機能一覧>

確認表で確認できた仕様詳細を元に機能一覧を作成した。

項番	機能区分	機能概要
1	ログイン	ログイン／ログアウトができる
2	ログイン	パスワードを忘れた場合、ログイン用メールアドレスを入力し、入力されたメールにパスワードリセット用のリンクを送信し、新しいパスワードを設定できる
3	権限管理	工事担当者権限、管理者権限を分けて管理できる。権限の新規登録、編集、削除機能は実装しない。
4	アカウント管理	アカウントを新規登録、編集、削除できる。アカウントに対して、工事担当者権限もしくは管理者権限を設定できる。
5	アカウント管理	アカウント管理機能は管理者権限の持つアカウントのみ利用できる。
6	顧客マスタ管理	顧客情報を新規登録、編集、削除できる。ただし、工事に紐づいた顧客情報は削除不可とする。
7	顧客マスタ管理	登録された顧客情報を一覧表示できる。
8	顧客マスタ管理	顧客情報一覧画面で検索機能やフィルタ機能は実装しない。
9	顧客マスタ管理	顧客情報一覧画面で登録された顧客情報を一括抽出できる。抽出条件を設定する機能は実装しない。
10	工事担当者マスタ管理	工事担当者情報を新規登録、編集、削除できる。ただし、工事に紐づいた工事担当者情報は削除不可とする。
11	工事担当者マスタ管理	登録された工事担当者情報を一覧表示できる。
12	工事担当者マスタ管理	工事担当者情報一覧画面で検索機能やフィルタ機能は実装しない。
13	工事担当者マスタ管理	工事担当者情報一覧画面で登録された工事担当者情報を一括抽出できる。抽出条件を設定する機能は実装しない。

項番	機能区分	機能概要
14	工事管理	工事情報を新規登録、編集できる。削除については管理者権限を持ったアカウントのみ実行可能。
15	工事管理	工事情報に対して、1つの顧客情報を紐づけて管理できる。
16	工事管理	工事情報に対して、1つの工事担当者情報を紐づけて管理できる。
17	工事管理	工事情報を抽出できる。工事抽出条件を設定できる。
18	工事管理	工事ステータスとして以下を管理できる。 引き合い、見積中、受注済み、完成、失注
19	工事管理	工事ステータスの変更は権限によって制御する。
20	工事管理	毎月1日に指定したチャットツールのチャンネルに工事一覧ファイルを送信する
21	工事管理	条件を指定し、登録された工事を一覧表示できる。
22	工事管理	工事一覧画面に、指定した条件で表示されている工事の集計結果を表示する。
23	工事管理	条件を指定し、CSVファイルを出力できる。

基本設計に関する確認表（１）

<確認表>

基本設計について確認票を使って要件を詳細に確認した。

項番	確認内容	ご回答
1	顧客マスタではどのような項目を管理すれば良いでしょうか。	以下の項目を管理できるようにして下さい。 会社名、担当者、住所、電話番号、メールアドレス、備考
2	工事担当者マスタではどのような項目を管理すれば良いでしょうか。	以下の項目を管理できるようにして下さい。 氏名、所属組織名、電話番号、メールアドレス
3	工事ステータスの更新について、工事者権限と管理者権限で具体的にどのように異なるか教えていただけないでしょうか。	工事者権限と管理者権限を分けて、それぞれ以下のことができるようにしてください。 工事者権限 ステータスを前に進めることができる（引き合い→見積中→受注済み→完成） 前に進めたステータスをもとに戻すことは不可（見積中を引き合いに変更不可） 引き合いまたは見積中から失注に変更できる。 受注済みまたは完成から失注に変更不可。 管理者権限 ステータスを前に進めることができる（引き合い→見積中→受注済み→完成） 前に進めたステータスをもとに戻すこともできる（見積中を引き合いに変更可能） どのようなステータスからでも失注に変更できる。
4	工事に対して顧客情報と工事担当者情報を紐づけて管理することになります。工事に紐づいた顧客情報と工事担当者情報は削除できないようにしたいと思いますが、良いですか？	提案ありがとうございます。工事に紐づいた顧客情報と工事担当者情報は削除できないようにして下さい。

基本設計に関する確認表（２）

項番	確認内容	ご回答
5	1つの工事に対して複数の顧客情報を紐づける必要があるでしょうか。	1つの工事に対して、1つの顧客情報を紐づけます。複数紐づけることはありません。
6	1つの工事に対して複数の工事担当者情報を紐づける必要があるでしょうか。	1つの工事に対して、1つの工事担当者情報を紐づけます。複数紐づけることはありません。
7	工事情報について、記事欄を設定した方が良いでしょうか。	はい、記事欄を設定してください。
8	工事ステータス「引き合い」としたときに、工事情報の中で必須項目はあるでしょうか。	以下の項目を必須として下さい。 工事名、顧客名、工事担当者名、引合日、見込額
9	工事ステータス「見積中」としたときに、工事情報の中で必須項目はあるでしょうか。	以下の項目を必須として下さい。 工事名、顧客名、工事担当者名、引合日、開始予定日、完了予定日 見込額、見積額 見積原価、見積材料費、見積外注費、見積経費
10	工事ステータス「受注済み」としたときに、工事情報の中で必須項目はあるでしょうか。	以下の項目を必須として下さい。 工事名、顧客名、工事担当者名、引合日、受注日、開始予定日、完了予定日 見込額、見積額、受注額 見積原価、見積材料費、見積外注費、見積経費

基本設計に関する確認表（3）

項番	確認内容	ご回答
11	工事ステータス「完成」としたときに、工事情報の中で必須項目はあるでしょうか。	以下の項目を必須として下さい。 工事名、顧客名、工事担当者名、引合日、受注日、完成日、開始予定日、完了予定日、開始日、完了日 見込額、見積額、受注額 見積原価、見積材料費、見積外注費、見積経費 実際原価、実際材料費、実際外注費、実際経費
12	工事ステータス「失注」としたときに、工事情報の中で必須項目はあるでしょうか。	以下の項目を必須として下さい（引き合い時と同様） 工事名、顧客名、工事担当者名、引合日、見込額
13	工事データの抽出に条件設定は必要でしょうか。	工事データ抽出条件を設定できるようにして下さい。 以下、設定したい項目 ・開始予定日の範囲指定 ・完了予定日の範囲指定 ・開始日の範囲指定 ・完了日の範囲指定 ・工事ステータスの指定 ・顧客の指定 ・工事担当者の指定
14	工期については予定日だけで良いでしょうか？ 実際工期の管理は不要でしょうか。	実際工期についても管理できるようにして下さい。 開始日、完了日

基本設計に関する確認表（４）

項番	確認内容	ご回答
15	引合日、概算見積提示日、受注日、完成日等、マイルストーンとなる日時の管理は必要でしょうか。	はい、必要になります。以下の日時を管理できるようにしてください。 引合日、見積提出日、受注日、完成日
16	工事一覧画面ではどのような条件を指定したいでしょうか。また、集計項目も教えてください。	以下の条件で工事を検索して、また集計できるようにして下さい。 指定したい条件 工事番号、工事名、顧客名、工事担当者名、工事ステータスをそれぞれ指定したい 引合日の期間指定、受注日の期間指定、完成日の期間指定 集計する項目 見込額、見積額、受注額、実際原価、見積原価、粗利の合計値
17	指定した条件の工事を一覧表示させる画面で、どの項目を表示する必要があるでしょうか。	以下の項目を一覧表示させて下さい。また、工事を選択した場合、工事詳細画面で工事に関するすべての情報を参照、編集できるようにして下さい。 工事一覧画面で表示させる項目 工事名、顧客名、工事担当者名、工事ステータス、見込額、受注額、引合日、受注日、完成日
18	指定した条件の工事をCSV出力するにあたって、どの項目を出力する必要があるでしょうか。	工事情報、顧客情報、工事担当者情報のすべての項目を出力するようにして下さい

項番	確認内容	ご回答
19	アラーム機能でチャットツールに送信する項目は何か良いでしょうか。	以下の項目を送信するようにしてください。 工事一覧ファイルの項目 工事番号、工事名、顧客名、工事担当者名、工事ステータス、見込額、受注額、引合日、受注日、完成日、開始予定日、完了予定日、開始日、完了日

演習①

基本設計に関する確認表を確認し、テーブル定義書を作成して下さい。

演習①のヒント

- ・テーブル名、カラム名、データ型、桁数、主キー、外部キーが必要です。その他に必要なものがあれば記載して下さい。
- ・テーブル間のリレーションがわかるように作成して下さい。

演習②

要件の中に「工事のステータスを管理できる」というのがあります。

管理する工事ステータスを「引き合い、見積中、受注済み、完成、失注」とした場合、各ステータスにおいて、必須で入力すべき項目の一覧表を作成して下さい。

演習③

工事ステータスを遷移させる場合、元の工事ステータスに変更できない等、遷移可能な工事ステータスを制御をすることがよくあります。工事ステータスの遷移について、ステータス遷移表を作成して下さい。

演習④

工事一覧画面に集計結果を表示させる仕様があります。

集計に関する処理設計書を作成して下さい。

演習④のヒント

- ・確認表に集計ロジックに関する記述があります

演習⑤

画面遷移図を作成して下さい

演習⑥

要件の中に「顧客情報（工事の発注者情報）をマスタ管理できる」というがあります。
登録した顧客情報を一覧表示させる画面について、画面仕様書を作成して下さい。

演習⑥のヒント

- 画面レイアウト（ボタンや表示項目のレイアウト等）、項目定義（表示項目に対応するテーブルとカラム等）が必要です。
- 顧客情報一覧をCSV出力させる場合、ファイル仕様（文字コードや出力する項目等）が必要です。

演習⑦

顧客情報を登録・編集する画面について、画面仕様書を作成して下さい。

演習⑦のヒント

- 画面レイアウト、項目定義、メッセージ定義（エラー発生時のメッセージ）が必要です。

演習①の回答例

テーブル定義書

演習①の回答例（テーブル定義書（１））

テーブル名	テーブル 論理名	カラム名	カラム 論理名	データ型	桁数	PK (主キー)	NN (必須項目)	FK (外部キー)	UNIQUE (一意)	説明
T_user	ユーザー	user_id	ユーザーID	INT AUTO_INCREMENT		Y	Y		Y	
T_user	ユーザー	user_name	ユーザー名	VARCHAR	127		Y			
T_user	ユーザー	email	メールアドレス	VARCHAR	255		Y		Y	
T_user	ユーザー	password	パスワード	VARCHAR	127		Y			
T_user	ユーザー	role_id	権限ID	INT			Y	Y		権限ID（T_role.role_id を参照）
T_user	ユーザー	created_at	作成日時	DATETIME			Y			
T_user	ユーザー	updated_at	更新日時	DATETIME			Y			
T_role	権限	role_id	権限ID	INT AUTO_INCREMENT		Y	Y		Y	1：管理者、2：工事担当者
T_role	権限	role_name	権限名	VARCHAR	63		Y			
T_role	権限	created_at	作成日時	DATETIME			Y			
T_role	権限	updated_at	更新日時	DATETIME			Y			
T_contractor	工事担当者	contractor_id	工事担当者ID	INT AUTO_INCREMENT		Y	Y		Y	
T_contractor	工事担当者	contractor_name	工事担当者名	VARCHAR	127		Y			
T_contractor	工事担当者	organization_name	所属組織名	VARCHAR	127		Y			
T_contractor	工事担当者	email	メールアドレス	VARCHAR	255					
T_contractor	工事担当者	phone_number	電話番号	VARCHAR	63					
T_contractor	工事担当者	created_at	作成日時	DATETIME			Y			
T_contractor	工事担当者	updated_at	更新日時	DATETIME			Y			

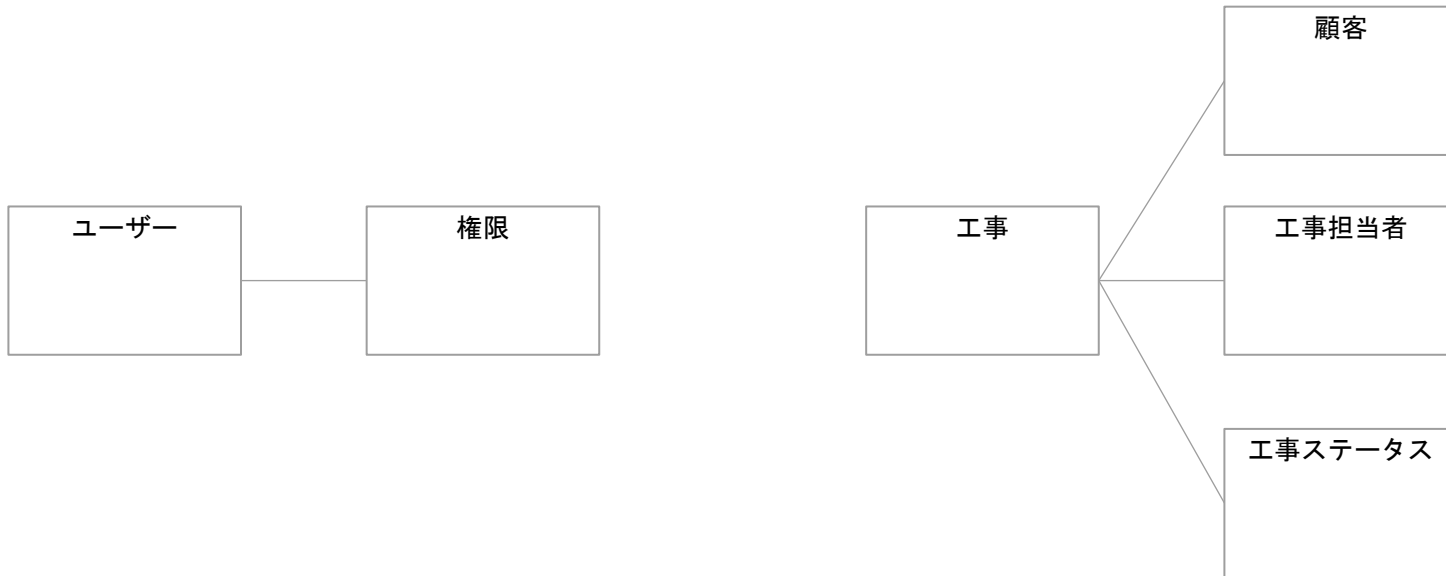
演習①の回答例（テーブル定義書（２））

テーブル名	テーブル論理名	カラム名	カラム論理名	データ型	桁数	PK (主キー)	NN (必須項目)	FK (外部キー)	UNIQUE (一意)	説明
T_customer	顧客	customer_id	顧客ID	INT AUTO_INCREMENT		Y	Y		Y	
T_customer	顧客	company_name	会社名	VARCHAR	127		Y			
T_customer	顧客	contact_name	担当者名	VARCHAR	127					
T_customer	顧客	address	住所	VARCHAR	127					
T_customer	顧客	phone_number	電話番号	VARCHAR	63					
T_customer	顧客	email	メールアドレス	VARCHAR	255					
T_customer	顧客	notes	備考	VARCHAR	255					
T_customer	顧客	created_at	作成日時	DATETIME			Y			
T_customer	顧客	updated_at	更新日時	DATETIME			Y			
T_construction_status	工事ステータス	status_id	工事ステータスID	INT AUTO_INCREMENT		Y	Y		Y	1：引き合い、2：見積中、3：受注済み、4：完成、5：失注
T_construction_status	工事ステータス	status_name	工事ステータス名	VARCHAR	31		Y			
T_construction_status	工事ステータス	created_at	作成日時	DATETIME			Y			
T_construction_status	工事ステータス	updated_at	更新日時	DATETIME			Y			

演習①の回答例（テーブル定義書（3））

テーブル名	テーブル 論理名	カラム名	カラム 論理名	データ型	桁数	PK (主キー)	NN (必須項目)	FK (外部キー)	UNIQUE (一意)	説明
T_construction	工事	construction_id	工事ID	INT AUTO_INCREMENT		Y	Y		Y	
T_construction	工事	construction_name	工事名	VARCHAR	127		Y			
T_construction	工事	customer_id	顧客ID	INT			Y	Y		工事.顧客IDを参照
T_construction	工事	contractor_id	工事担当者ID	INT			Y	Y		工事担当者.工事担当者IDを参照
T_construction	工事	status_id	工事ステータスID	INT			Y	Y		工事ステータス.工事ステータスIDを参照
T_construction	工事	inquiry_date	引合日	DATE						工事ステータスによって必須条件が変わる
T_construction	工事	order_date	受注日	DATE						
T_construction	工事	completion_date	完成日	DATE						
T_construction	工事	scheduled_start_date	開始予定日	DATE						
T_construction	工事	scheduled_end_date	完了予定日	DATE						
T_construction	工事	actual_start_date	開始日	DATE						
T_construction	工事	actual_end_date	完了日	DATE						
T_construction	工事	expected_amount	見込額	DECIMAL	15,2					
T_construction	工事	estimated_amount	見積額	DECIMAL	15,2					
T_construction	工事	order_amount	受注額	DECIMAL	15,2					
T_construction	工事	estimated_material_cost	見積材料費	DECIMAL	15,2					
T_construction	工事	estimated_outsourcing_cost	見積外注費	DECIMAL	15,2					
T_construction	工事	estimated_expense	見積経費	DECIMAL	15,2					
T_construction	工事	actual_material_cost	実際材料費	DECIMAL	15,2					
T_construction	工事	actual_outsourcing_cost	実際外注費	DECIMAL	15,2					
T_construction	工事	actual_expense	実際経費	DECIMAL	15,2					
T_construction	工事	created_at	作成日時	DATETIME			Y			
T_construction	工事	updated_at	更新日時	DATETIME			Y			

コラム ER図



演習②の回答例

工事ステータス毎の必須項目

演習②の回答例（工事ステータス毎の必須項目）

	引き合い	見積中	受注済み	完成	失注
工事ID	必須	必須	必須	必須	必須
工事名	必須	必須	必須	必須	必須
顧客ID	必須	必須	必須	必須	必須
工事担当者ID	必須	必須	必須	必須	必須
引合日	必須	必須	必須	必須	必須
受注日			必須	必須	
完成日				必須	
開始予定日		必須	必須	必須	
完了予定日		必須	必須	必須	
開始日				必須	
完了日				必須	
見込額	必須	必須	必須	必須	必須
見積額		必須	必須	必須	
受注額			必須	必須	
見積材料費		必須	必須	必須	
見積外注費		必須	必須	必須	
見積経費		必須	必須	必須	
実際材料費				必須	
実際外注費				必須	
実際経費				必須	
作成日時	必須	必須	必須	必須	必須
更新日時	必須	必須	必須	必須	必須

演習③の回答例

ステータス遷移表

演習③の回答例（ステータス遷移表）

現在のステータス	遷移可能なステータス	説明
無し	引き合い、見積中、受注済み、完成	失注以外のどのステータスにも遷移可能
引き合い	見積中、受注済み、完成、失注	見積書を提出せずに、受注したり、完成したりすることを許容する
見積中	受注済み、完成、失注	受注せずに、完成することを許容する
受注済み	完成	一度受注済みとなると、引き合い、見積中、失注への遷移は不可
完成	－	一度完成中となると、工事ステータスの変更不可
失注	－	一度失注となると、工事ステータスの変更不可

※管理者権限がある場合、どのようなステータスにも変更可能

演習④の回答例

処理設計書

演習④の回答例（処理設計書（１））

確認表 項番16から抜粋

指定したい条件

工事番号、工事名、顧客名、工事担当者名、工事ステータスをそれぞれ指定したい
引合日の期間指定、受注日の期間指定、完成日の期間指定

集計する項目

見込額、見積額、受注額、実際原価、見積原価、粗利の合計値

演習④の回答例（処理設計書（2））

検索時の処理内容

項目		処理内容
検索対象カラム 検索条件 一致条件	工事番号	画面から選択された工事番号。完全一致。複数選択可能
	工事名	画面から入力された工事名。部分一致。単数入力
	顧客名	画面から選択された顧客名。完全一致。複数選択可能
	工事担当者名	画面から選択された工事担当者名。完全一致。複数選択可能
	工事ステータス	画面から選択された工事ステータス。完全一致。複数選択可能
	引合日	画面から範囲指定された引合日。開始日指定のみ、完了日してのみが可能
	受注日	画面から範囲指定された受注日。開始日指定のみ、完了日してのみが可能
	完成日	画面から範囲指定された完成日。開始日指定のみ、完了日してのみが可能
複数条件の扱い	AND条件	
条件未入力の扱い	条件指定無しとし、全検索 検索対象カラムは必ず1カラム以上、入力することを必須とする	

演習④の回答例（処理設計書（3））

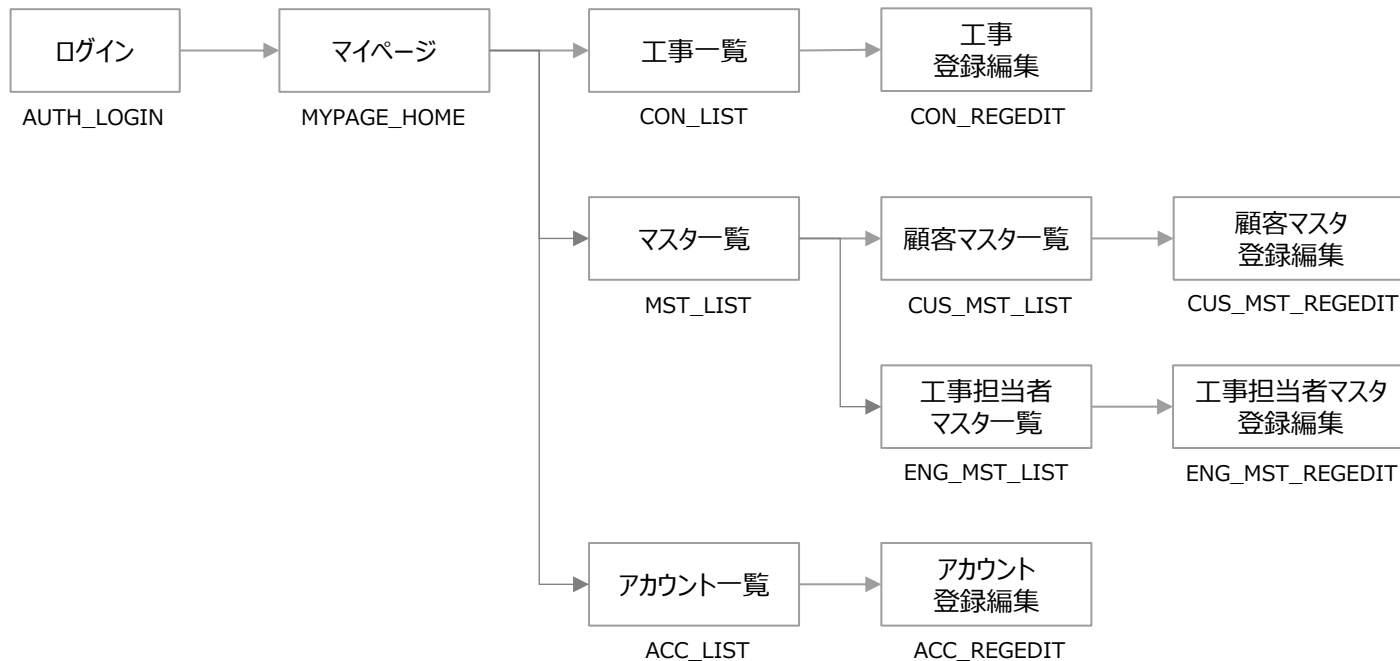
集計処理内容

項目	処理内容	
集計対象工事	検索条件で指定された工事	
集計対象カラム 集計方法	見込額	見込額を合計
	見積額	見積額を合計
	受注額	受注額を合計
	実際原価	実際原価を合計
	見積原価	見積原価を合計
	粗利	粗利 = 受注額 - 実際原価。粗利額を合計
表示順	デフォルトは見込額の降順 表示順は画面から指定可能	

演習⑤の回答例

画面遷移図

演習⑤の回答例（画面遷移図）



演習⑥の回答例

顧客マスター一覧画面の画面仕様書

- 画面レイアウト
- 項目定義
- ファイル仕様と項目仕様

演習⑥の回答例（顧客マスター一覧画面のレイアウトと概要）

メニュー
※省略

顧客マスター一覧

新規 5 CSV出力 6

会社名	担当者名	
1	2	編集 3 削除 4
		編集 削除
		編集 削除
		編集 削除
		編集 削除
		編集 削除
		編集 削除
		編集 削除
		編集 削除
		編集 削除

< 1 2 3 > 7

画面名	顧客マスター一覧画面
画面ID	CUS_MST_LIST
画面遷移元	マスター一覧

機能概要

顧客マスタに登録されている顧客を一覧表示する

演習⑥の回答例（顧客マスター一覧画面の項目定義）

項番	項目名	入力/UI	必須	イベント	テーブル論理名	カラム論理名	備考
1	会社名	テキスト	○	－	顧客	会社名	
2	担当者名	テキスト	○	－	顧客	担当者名	
3	編集	ボタン	－	編集処理	－	－	顧客マスタ登録・編集画面へ遷移
4	削除	ボタン	－	削除処理	－	－	顧客マスタを削除
5	新規	ボタン	－	新規処理	－	－	顧客マスタ登録編集画面へ遷移
6	CSV出力	ボタン	－	出力処理	－	－	顧客マスタをCSV出力する
7	－	ページ ネーション	－	画面遷移	－	－	デフォルト表示件数：15件 前/次ボタン有り 最初/最後ページボタン無し 数字で現在ページを表示

演習⑥の回答例（顧客マスタCSV出力のファイル仕様と項目仕様）

ファイル仕様

項番	項目	設定値	備考
1	ファイル名	customer_export_YYYYMMDDHHMMSS.csv	
2	文字コード	UTF-8	
3	区切り文字	カンマ	
4	改行コード	LF	
5	ヘッダー行	あり	ヘッダー行は項目名とする
6	囲い文字	ダブルクォート	

項目仕様

項番	項目名	テーブル論理名	カラム論理名	備考
1	顧客ID	顧客	顧客ID	
2	会社名	顧客	会社名	
3	担当者名	顧客	担当者名	
4	住所	顧客	住所	
5	電話番号	顧客	電話番号	
6	メールアドレス	顧客	メールアドレス	
7	備考	顧客	備考	

演習⑦の回答例

顧客マスタ登録編集画面の画面仕様書

- 画面レイアウト
- 項目定義
- メッセージ定義

演習⑦の回答例（顧客マスタ登録編集画面のレイアウトと概要）

メニュー
※省略

会社名

1

担当者名

2

住所

3

電話番号

4

メールアドレス

5

備考

6

登録7

戻る8

画面名	顧客マスタ登録編集画面
画面ID	CUS_MST_REGEDIT
画面遷移元	マスター一覧

機能概要

顧客マスタを登録・編集できる。編集時はデフォルトで登録済みの値を表示させる。

演習⑦の回答例（顧客マスタ登録編集の項目定義）

項番	項目名	入力/UI	必須	イベント	テーブル論理名	カラム論理名	備考
1	会社名	テキストボックス	○	—	顧客	会社名	
2	担当者名	テキストボックス		—	顧客	担当者名	
3	住所	テキストボックス		—	顧客	住所	
4	電話番号	テキストボックス		—	顧客	電話番号	
5	メールアドレス	メール		—	顧客	メールアドレス	
6	備考	テキストボックス		—	顧客	備考	
7	登録	ボタン	—	登録処理	—	—	顧客レコードを新規登録する 顧客レコードを更新する
8	戻る	ボタン	—	取消処理	—	—	登録更新を取り消し、マスター一覧に戻る

特記事項

- ・編集時はデフォルトで登録済みの値を表示させる。

演習⑦の回答例（顧客マスタ登録編集画面のメッセージ定義）

項番	メッセージID	メッセージ項目	条件	メッセージ内容	備考
1	ERR00001	会社名必須	入力せずに登録	会社名を入力して下さい	
2	ERR00002	会社名桁数	桁数の上限を超えて入力	127文字以内で入力して下さい	
3	ERR00003	担当者名桁数	桁数の上限を超えて入力	127文字以内で入力して下さい	
4	ERR00004	住所桁数	桁数の上限を超えて入力	127文字以内で入力して下さい	
5	ERR00005	電話番号桁数	桁数の上限を超えて入力	63文字以内で入力して下さい	
6	ERR00006	メールアドレス桁数	桁数の上限を超えて入力	255文字以内で入力して下さい	
7	ERR00007	メールアドレス型	メールアドレスの型以外で入力	正しいメールアドレスの形式で入力してください	
8	ERR00008	備考桁数	桁数の上限を超えて入力	255文字以内で入力して下さい	

株式会社システムシェアード 東京ITスクール

本資料の著作権は当社に帰属します。

当社の許可なく掲載内容の一部および全てを複製、転載または配布など、
第三者の利用に供することを禁止します。

